Vraag	Antwoord	Scores

Visus

1 maximumscore 3

- Klaas heeft $S = \frac{20}{100} (= 0{,}2)$ 1
- Lidy heeft $S = \frac{20}{25} (= 0{,}8)$ 1
- Het antwoord: $\frac{0{,}8}{0{,}2} = 4$, dus 4 (keer zo dichtbij) 1

Opmerking
Voor het antwoord $\frac{100}{25} = 4$ *zonder toelichting, maximaal 1 scorepunt toekennen.*

2 maximumscore 3

- De vergelijkingen $0{,}05 = 10^{-M}$ en $0{,}3 = 10^{-M}$ moeten worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1
- De antwoorden: $M = 1{,}3$ en $M = 0{,}5$ 1

Opmerking
Als slechts voor één van de twee waarden van S de bijbehorende waarde van M is gevonden, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

3 maximumscore 3

- $S = 10^{\frac{75-85}{50}}$ 1
- Dit geeft $S = 0{,}6$ ... 1
- Het antwoord: ($0{,}6$ ... $\geq 0{,}5$, dus) ja 1

Opmerking

Als het antwoord is gevonden door het oplossen van de vergelijking $10^{\frac{E-85}{50}} = 0{,}5$*, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

4 maximumscore 3

- Als M groter wordt, (wordt $-M$ kleiner, dus) wordt S kleiner 1
- Als S kleiner wordt, wordt $\frac{E-85}{50}$ kleiner 1
- Dan (wordt $E - 85$ kleiner, dus) wordt E kleiner 1

5 maximumscore 3

- $-50 \cdot M = E - 85$ 2
- $E = -50 \cdot M + 85$ 1

Opmerking

Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Klarinet

6 maximumscore 4

- De groeifactor per 12 tonen is $\left(\frac{880}{440} =\right) 2$ 1
- De groeifactor per toon is $2^{\frac{1}{12}} (= 1{,}059 \ldots)$ 1
- De frequentie van de D-toon is $440 \cdot \left(2^{\frac{1}{12}}\right)^5$ 1
- Het antwoord: 587,3(Hz) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(880 - 440)^{\frac{1}{12}}$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{880}{440} : 12$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{587}{440}$*, voor deze vraag geen scorepunten toekennen*

7 maximumscore 3

- In de figuur aflezen dat de laagste frequentie tussen 100 en 200 Hz en de hoogste frequentie tussen 1000 en 2000 Hz ligt 1
- De laagste frequentie (D-toon) is $\frac{587}{2^2}$, afgerond $147(\text{ Hz})$ 1
- De hoogste frequentie (A-toon) is $880 \cdot 2 = 1760(\text{ Hz})$ 1

Opmerking

Als gerekend is met de in de vorige vraag berekende frequentie van de D-toon, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 4

- De vergelijking $339 = 20\sqrt{273 + T}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $T = 14{,}3025$ 1
- Het antwoord: $(31 - 14{,}3025 = 16{,}6975$, dus $)17(\,^\circ\mathrm{C})$ 1

Opmerking
Als gerekend is met de temperatuur 31,5025 (°C) die volgens de formule hoort bij v = 349, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

9 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{349}{4L} = 440$ moet worden opgelost 1
- De oplossing is $L = 0{,}198$ … (of $4L = 0{,}793$ ….. (m) 1
- De frequentie bij $20^\circ\mathrm{C}$ is $\frac{342}{4 \cdot 0{,}198\ldots}$ en dit is afgerond $431(\,\mathrm{Hz})$ 1

Opmerking
Als gerekend is met uit de formule berekende nauwkeuriger waarden van de geluidssnelheid, leidend tot het eindantwoord 432 (Hz), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen

Vraag	Antwoord	Scores

De voorsteekpas

10 maximumscore 3

- $S = \frac{4 \cdot 60}{80} = 3$ 1
- $W = \frac{0{,}98 \cdot 3}{2 \cdot (1 - 0{,}98)}$ 1
- Het antwoord: 73,5 (of 74) (minuten) 1

11 maximumscore 4

- $S = 6, r = 0{,}95$ en $a = 0{,}10$ invullen in de formules van W_p en W_z 1
- $W_p = 3{,}1$ ... 1
- $W_z = 62{,}9$ ... 1
- Het antwoord: (het verschil is) 60 (minuten) 1

12 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{0{,}95 \cdot 6}{2 \cdot (1 - 0{,}95) \cdot (1 - 0{,}95a)} = 80$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $a = 0{,}3026$ ... 1
- Het antwoord: (maximaal) 30,2(%) 1

13 maximumscore 3

- $W_z = \frac{0{,}95 \cdot 6}{2 \cdot (1 - 0{,}95) \cdot (1 - 0{,}95a)}$ 1
- Dit geeft $W_z = \frac{5{,}7}{0{,}10 \cdot (1 - 0{,}95a)}$ 1
- Het antwoord: $W_z = \frac{5{,}7}{0{,}10 - 0{,}095a}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Nibud Scholierenonderzoek

14 maximumscore 3

- De steekproefproportie is $\frac{1530}{3260} = 0{,}469\ldots$ 1
- De grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie zijn $0{,}469\ldots \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}469\ldots(1-0{,}469\ldots)}{3260}}$ 1
- Het antwoord: [0,45; 0,49] 1

15 maximumscore 4

Een volledig en correct antwoord bevat twee van de drie onderstaande manieren met bijbehorende benodigde extra informatie.

Manier 1

- Met behulp van de effectgrootte, dan heb je voor beide groepen de standaardafwijking nodig 2

Manier 2

- Met behulp van een vergelijking van boxplots, dan heb je voor beide groepen het eerste, tweede en derde kwartiel nodig 2

Manier 3

- Met behulp van het maximale cumulatieve percentageverschil, dan heb je voor beide groepen een (relatieve) (cumulatieve) frequentietabel (of polygoon) nodig 2

Opmerking

Voor elk van de manieren mag uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend, met een maximum van in totaal 4 scorepunten.

Vraag	Antwoord	Scores

16 maximumscore 2

- Bij figuur A en figuur C is het gemiddelde gelijk aan de mediaan (omdat de verdelingen symmetrisch zijn), dus die vallen af — 1
- Het antwoord: B — 1

Opmerking
Als alleen het antwoord B is gegeven zonder toelichting of met een onjuiste toelichting, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

17 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:
Als men had gekozen voor 17- en 18-jarigen, dan had men geen of heel weinig leerlingen uit havo/vwo klas 3 in de steekproef zitten (en dan zijn de inkomens tussen alle onderwijsniveaus niet of niet goed in kaart te brengen).

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

18 maximumscore 5

Voorbeelden van een juist antwoord:

- De cumulatieve relatieve frequentietabel opstellen 2

	jongens	meisjes
nooit / zelden	16	8
meestal niet	81	69
meestal wel	100	98
vaak / altijd	100	100

- De cumulatieve percentageverschillen zijn achtereenvolgens $8{,}12{,}2$ en 0 1
- Max V_{cp} is dus 12 1
- (Dit is kleiner dan 20 dus) het verschil is gering 1

of

- Een kruistabel van de absolute aantallen maken door de eerste twee en de laatste twee rijen samen te nemen geeft $\begin{pmatrix} 486 & 414 \\ 114 & 186 \end{pmatrix}$ 2
- $phi = \frac{486 \cdot 186 - 414 \cdot 114}{\sqrt{900 \cdot 600 \cdot 600 \cdot 300}} = 0{,}1$ ... 2
- (Dit is kleiner dan 0,2 dus) het verschil is gering 1

Opmerkingen

– *Voor het eerste antwoordelement van het eerste alternatief en het eerste en tweede antwoordelement van het tweede alternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

– *Als in de kruistabel percentages worden gebruikt in plaats van absolute aantallen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen*

Vraag	Antwoord	Scores

Postzegels

19 maximumscore 4

- De groeifactor per 4 jaar is $\frac{64}{44}(= 1{,}45\ldots)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{64}{44}\right)^{\frac{1}{4}}$ 1
- Dit is $1{,}0982\ldots$ 1
- Het antwoord: 9,8(%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(64-44)^{\frac{1}{4}}$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{64}{44}:4$*, voor deze vraag maximaal.*

20 maximumscore 4

- Het aantal brieven/kaarten aflezen: 4,1 (mld) in 2010 en 2,2 (mld) in 2016 1
- Van 2010 tot 2016 is de afname $\frac{4{,}1-2{,}2}{6}(= 0{,}316\ldots)$ (mld) per jaar 1
- Van 2016 tot 2020 is de afname $0{,}316\ldots .4(= 1{,}266\ldots)$ (mld) 1
- $2{,}2-1{,}266\ldots = 0{,}93\ldots$, dus het antwoord is $0{,}9(\text{mld})$ 1

Opmerking

Bij het aflezen van het aantal brieven/kaarten is een marge van 0,05 (mld) toegestaan.

21 maximumscore 2

- Als op alle brieven/kaarten 1 postzegel zou zitten, dan zou de opbrengst $2401 \cdot 0{,}69 = 1656{,}69$ (mln euro) zijn 1
- De opbrengst is echter hoger (namelijk 1961 (mln euro)), dus moeten er brieven/kaarten met meer dan 1 postzegel zijn geweest 1

of

- Als op alle brieven/kaarten 1 postzegel zou zitten, dan zouden er $\frac{1961}{0{,}69} = 2842,\ldots(\text{mln})$ brieven/kaarten beplakt zijn 1
- Het aantal brieven/kaarten is echter kleiner (namelijk 2401 (mln)), dus moeten er brieven/kaarten met meer dan 1 postzegel zijn geweest 1

Vraag	Antwoord	Scores

22 maximumscore 3

- $1947{,}44 = 0{,}88 \cdot 2213$ 1
- $1{,}46 = 2 \cdot 0{,}73$ en $2{,}19 = 3 \cdot 0{,}73$ 1
- $265{,}56 = 0{,}12 \cdot 2213$ (of $265{,}56 = 2213 - 1947{,}44$) 1

23 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $0{,}73 \cdot 1947{,}44 + 1{,}46 \cdot x + 2{,}19 \cdot (265{,}56 - x) = 1877$ kan worden opgelost 1
- De oplossing is $x = 172{,}8$ ... 1
- $\frac{172{,}8\ldots}{2213} \cdot 100 = 7{,}8$ ..., dus het antwoord is $8(\%)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Fijnstofemissie

24 maximumscore 6

- In 1990 was de totale fijnstofemissie (in miljoenen grammen) $103200 \cdot 0{,}08 + 16800 \cdot 0{,}58 (= 18000)$ 1
- In 2014 was het aantal gereden kilometers (in miljoenen) door het personenvervoer $103200 \cdot 2 (= 206400)$ en door het goederenvervoer $16800 \cdot 3 (= 50400)$ 1
- In 2014 was de fijnstofemissie per kilometer personenvervoer (in miljoenen grammen) $0{,}08 - 0{,}003 \cdot 24 (= 0{,}008)$ 1
- In 2014 was de fijnstofemissie per kilometer goederenvervoer (in miljoenen grammen) $0{,}58 \cdot 0{,}91^{24} (= 0{,}06031 \ldots)$ 1
- In 2014 was de totale fijnstofemissie (in miljoenen grammen) $206400 \cdot 0{,}008 + 50400 \cdot 0{,}06031 \ldots (= 4691, \ldots)$ 1
- De procentuele afname in de periode 1990-2014 is dan $\frac{18000 - 4691,\ldots}{18000} \cdot 100$, dus het antwoord is $74 (\%)$ 1